5eme	**Séquence n°05 / Fiche d'activité n°1** **Programmation par bloc.**	**Durée : 2h**

Thématiques	**Attendu de fin de cycle**	**Sous-thème**
SFC - Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre	SFC31 / SFC32 / SFC33	T12

Compétences travaillées :	**Connaissances**	**Niveau atteint**
SFC3 : Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité d'un objet ou d'un système technique.		

Problème à résoudre : Comment Améliorer Sa Sécurité En Trottinette ?

	Cycliste exprimant son intention de changer de direction.
	Identifier la problématique à laquelle un utilisateur de trottinette est confronté. 1) Proposer une hypothèse de solution en réponse à la problématique identifiée.

II) SFC31 - Identifier les données utilisées et produites par le programme associé à une fonctionnalité d'un OST (à partir d'un programme existant)

1) Coder et simuler votre programme sur makecode.

- Aller sur le site : https://makecode.microbit.org/
- Cliquer sur nouveau projet
- Donner un nom à votre projet (classe-Groupe-Nom)
- Coder votre algorithme afin qu'une flèche apparaisse lorsque la carte s'incline.

2) Test votre programme sur une carte programmable.

- Après avoir terminé le codage et effectué la simulation numérique, sauvegardez l'ensemble de votre projet.
- Après validation de la simulation, demandez à effectuer un test sur une carte physique.
- Si des anomalies sont constatées, apportez les corrections nécessaires pour améliorer le fonctionnement du programme.

III) SFC33 - Modifier les paramètres d'un programme et identifier ou évaluer ses effets en termes de fonctionnalité.

En manipulant la carte nous constatons un « bug » dans les indications afficher.

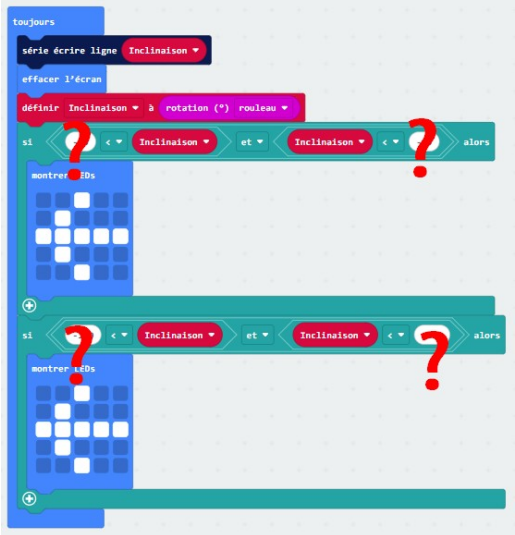
Nous constatons que :

- Lorsque la carte est inclinée vers l'avant les inclinaison gauche droite sont bien détecter et correctement signaler par les flèches
- Lorsque la carte est inclinée vers l'arrière les indications donner par les flèches sont incohérentes.

1) Identifier les plages de valeurs détecter par la carte.

		Angle mini et maxi constater
Cas 1	Carte incliner vers l'avant et pencher sur la gauche	
Cas 2	Carte incliner vers l'avant et pencher sur la droite	
Cas 3	Carte incliner vers l'arrière et pencher sur la gauche	
Cas 4	Carte incliner vers l'arrière et pencher sur la droite	

2) Modifier le programme pour corriger le bug.

A l'aide des opérateurs logique créer des seuils correspondant aux plages de valeur identifier dans la question précèdent pour lesquelles vous afficherez une flèche de changement de position.	

Ma synthèse.

1) Dans votre classeur, écrivez ce que vous avez retenu de l'activité : fonctionnement du dispositif, programmation, difficultés rencontrées, solutions trouvées...

Fiches connaissances :